

Métodos Numéricos

Final Febrero 2014

Problema 1

Considere el siguiente problema a valor inicial:

$$y'(t) = 2 - 0,2y(t) - 0,1y'(t) \quad y(0) = 1 \quad t \in [0,1]$$

- 1) Usando el método de Euler con paso $h=0,2$ obtenga una aproximación a la solución del problema a valor inicial en el intervalo indicado. Presente los resultados en una tabla redondeando a tres decimales pero operando con toda la precisión posible de su calculadora
- 2) Este problema de valor inicial tiene una solución estacionaria $y(t) = C$ con C constante. Usando un esquema iterativo de punto fijo, aproxime C con un error menor que 10^{-5} . Realice un gráfico adecuado para mostrar la forma en que converge la sucesión generada por el método iterativo

Problema 2

Se desea aproximar el valor de $I = \int_1^2 \frac{\sin(t)dt}{t}$

Use la regla compuesta de Simpson con 4 y 8 subintervalos y por comparación aproxime el valor de I con error menor que 10^{-5} . Para la tabla de valores de la función a interpolar redondee las evaluaciones a 5 decimales.

Problema 3

Para aproximar la solución de un sistema de cinco ecuaciones lineales con 5 incógnitas, se generó el siguiente esquema iterativo:

$$X_1^{(k+1)} = 1 + 0,2 X_2^{(k)}$$

$$X_2^{(k+1)} = 1,2 + 0,2 X_3^{(k)}$$

$$X_3^{(k+1)} = 1,2 + 0,2 X_4^{(k)}$$

$$X_4^{(k+1)} = 1,2 + 0,2 X_5^{(k)}$$

$$X_5^{(k+1)} = 1 + 0,2 X_4^{(k+1)}$$

Donde $X_i^{(k)}$ es la aproximación a la X_i , $i=1, 2, 3, 4, 5$, en el paso K

- 1) Argumente porque la sucesión de vectores generada resulta convergente a la solución del sistema de ecuaciones lineales e indique cual es el método empleado. Justifique.



- 2) Realice un paso del método de Gauss-Seidel para aproximar la solución del sistema de ecuaciones a partir del vector (1,3000; 1,5000; 1,5000; 1,5000; 1,3000) redondeando en 4 decimales en todas las operaciones. Dar una aproximación a la solución con el menor error posible.

Problema 4

Indique el valor de verdad (verdadero o falso) de cada una de las siguientes afirmaciones. Justifique claramente su respuesta.

- 1) Se conoce la siguiente tabla de valores de la función f

X_k	$f(X_k)$
$-h$	a
0	b
h	c

Donde $h > 0$ es una constante. La aproximación de f'' en 0 , obtenida a partir del polinomio interpolador, es $\frac{a-2b+c}{h^2}$

- 2) La distancia entre dos números consecutivos en punto flotante de precisión doble en el intervalo $(0,5; 1)$ es 2^{-52}
- 3) El cero real de $f(x) = x - 2 - 0,8 \ln(x)$ en $(2,1)$ se puede aproximar por el método del punto fijo a partir de $x = 2 + 0,8 \ln(x)$, iniciando el proceso iterativo a partir de cualquier valor inicial en $(2,1)$



Ejercicio 1

$$\begin{cases} y'(t) = 2 - 0,2 y(t) - 0,1 y'(t) \\ y(0) = 1 \\ t \in [0, 1] \end{cases}$$

$$y'(t) = \frac{20}{11} - \frac{2}{11} y(t)$$

(A) Método de Euler $h=0,2$

$$y_{k+1} = y_k + h y'_k = y_k + h \left(\frac{20}{11} - \frac{2}{11} y_k \right)$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{4}{11} - \frac{2}{55} y_k$$

$$y_{k+1} = y_k \frac{53}{55} + \frac{4}{11}$$

ojo, acá era 53/55, la tabla quedaría:

x_k	y_k	y_{k+1}
0	1	1,401
0,2	1,401	1,818
0,4	1,818	2,250
0,6	2,250	2,699
0,8	2,699	3,164
1	3,164	3,647

0	1
1	1,32727273
2	1,64264463
3	1,94654846
4	2,23940124
5	2,52160483

(B) $y(t) = c$ es solución, c cte. $\rightarrow$ método de punto fijo.

Mal Redactado?

Exercício 2

$$I = \int_1^2 \frac{\sin(t)}{t} dt$$

$$f(t) = \frac{\sin(t)}{t}$$

→ 4 intervalos → $h = \frac{2-1}{4} = 0,25$

$$I \approx \frac{0,25}{3} \left[f(1) + 4f(1,25) + 2f(1,5) + 4f(1,75) + f(2) \right]$$

$$I \approx 0,65933$$

	x_k	$f(x_k)$
1	1	0,84147
4	1,25	0,75919
2	1,5	0,66500
4	1,75	0,56228
1	2	0,45465

→ 8 intervalos → $h = \frac{2-1}{8} = 0,125$

$$I \approx \frac{0,125}{3} \left[f(1) + f(2) + 4 \left[f(1,125) + f(1,375) + f(1,625) + f(1,875) \right] + 2 \left[f(1,25) + f(1,5) + f(1,75) \right] \right]$$

$$I \approx 0,65933$$

	x_k	$f(x_k)$
1	1	0,84147
4	1,125	0,80202
2	1,25	0,75919
4	1,375	0,71338
2	1,5	0,665
4	1,625	0,61448
2	1,75	0,56228
4	1,875	0,50885
1	2	0,45465

$$I = 0,65933, E < 10^{-5}$$

Ejercicio 3

$$\textcircled{A} \begin{cases} x_1 - 0,2 x_2 = 1 \\ x_2 - 0,2 x_3 = 1,2 \\ x_3 - 0,2 x_4 = 1,2 \\ x_4 - 0,2 x_5 = 1,2 \\ x_5 - 0,2 x_4 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -0,2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -0,2 \\ 0 & 0 & 0 & -0,2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1,2 \\ 1,2 \\ 1,2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Método de Gauss-Seidel

Como $|1| > |-0,2|$ en c/ renglón, la matriz del sistema es diagonalmente dominante $\Rightarrow$ El método converge. $\square$

En la 5ª ecuación se usan datos sacados de la misma iteración.

$$\textcircled{2} \begin{cases} x_1^{k+1} = 1 + 0,2 \times 1,5 = \underline{1,3} = x_1 \\ x_2^{k+1} = 1,2 + 0,2 \times 1,5 = \underline{1,5} = x_2 \\ x_3^{k+1} = 1,2 + 0,2 \times 1,5 = \underline{1,5} = x_3 \\ x_4^{k+1} = 1,2 + 0,2 \times 1,3 = \underline{1,46} = x_4 \\ x_5^{k+1} = 1 + 0,2 \times 1,46 = \underline{1,292} = x_5 \end{cases}$$

$$E < 0,1$$

Ejercicio 4

$\textcircled{1}$

x_k	$f(x_k)$	orden 1	orden 2
$-h$	a	$\frac{b-a}{h}$	$\frac{a+c-2b}{2h^2}$
0	b	$\frac{c-b}{h}$	
h	c		

$$f \approx P(x) = a + (x+h) \left(\frac{b-a}{h} \right) + (x-h) \times \left(\frac{a+c-2b}{2h^2} \right)$$

$$f \approx b + x \left(\frac{b-a}{h} - \frac{a+c-2b}{2h} \right) + x^2 \left(\frac{a+c-2b}{2h^2} \right)$$

$$f' \approx \frac{b-a}{h} - \frac{a+c-2b}{2h} + x \frac{a+c-2b}{h^2}$$

$$f'' \approx \frac{a+c-2b}{h^2}$$

$$f''(0) \approx \frac{a+c-2b}{h^2} \quad \checkmark$$

Verdadero

2) Falso $\rightarrow E_s 2^{-53}$

3) $f(x) = x - 2 - 0,8 \ln(x)$ en $(2; 1)$

$$x = 2 + 0,8 \ln(x)$$

Método de punto fijo

- $g(x) = 2 + 0,8 \ln(x)$

- $|g'(x)| = \left| \frac{0,8}{x} \right| = \frac{0,8}{x} < 1$ en $(2; 1)$ $\checkmark$

> 0
en $(2; 1)$

Falso!

- $\begin{cases} f(2) < 0 \\ f(1) < 0 \end{cases} \quad !! \rightarrow$ La función f tiene signo cte en $(1; 2) \rightarrow$ no tiene raíz en $(1; 2)$. $\square$

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$
a	a	$\frac{b-a}{h}$	$\frac{a+c-2b}{h^2}$
b	b	$\frac{c-b}{h}$	$\frac{a+c-2b}{h^2}$
c	c	$\frac{a-c}{h}$	$\frac{a+c-2b}{h^2}$

$$f(x) = a + (x-a) \left(\frac{b-a}{h} \right) + \frac{(x-a)^2}{2h^2} (a+c-2b)$$